

Relazione per POC PON: "Una Bussola per il futuro"

Il mio lavoro durante questo corso si è focalizzato in particolare sullo studio dei robot Dobot attraverso test di stampa 3D e lo sviluppo di un sistema di visione artificiale per lo smistamento tramite colore.

1. Strumentazione e Software Utilizzati

Categoria	Strumento / Software	Descrizione e Utilizzo
Hardware	Braccio robotico Dobot Magician	Braccio antropomorfo a 4 assi utilizzato per l'attività didattica e la prototipazione industriale.
Hardware	Modulo di Stampa 3D	Kit composto da estrusore, piano di stampa e filamento in PLA.
Hardware	Dobot Vision Kit	Sistema di visione artificiale dotato di telecamera HD e illuminazione dedicata.
Software	Repetier-Host	Software utilizzato per la gestione della stampa 3D, il controllo manuale degli assi e la configurazione dei parametri di slicing.
Software	Visual Studio Code (VS Code)	L'IDE (ambiente di sviluppo) principale utilizzato per la scrittura e il debug del codice.
Software	Linguaggio Python	Il linguaggio di programmazione scelto per l'intera logica di controllo del robot e della visione.

Software	Estensioni di VS Code	In particolare, l'estensione ufficiale Dobot e i pacchetti correlati necessari per far comunicare l'ambiente di sviluppo con il braccio robotico.
Software	OpenCV	Libreria open-source fondamentale per l'elaborazione digitale delle immagini.

2. Descrizione delle Attività Svolte

Stampa 3D

L'obiettivo di questo progetto era riuscire a realizzare una stampa completa. Insieme al mio compagno, ho cercato di configurare il robot per trasformarlo in una stampante 3D a braccio articolato. L'attività si è rivelata complessa a causa di numerosi problemi tecnici che abbiamo dovuto affrontare e analizzare:

- **Configurazione e Slicing:** Abbiamo installato l'estrusore sull'end-effector del robot e utilizzato il software Repetier-Host per interfacciarci con la macchina, preparare il file di stampa e tentare la calibrazione dell'area di lavoro.
- **Criticità Ricontrate e Soluzioni Adottate:** Nel corso del processo si sono verificati diversi problemi concatenati, che abbiamo gestito in questo modo:
 1. **Problema al motore del filamento:** Inizialmente il motore non tirava correttamente il filamento PLA. Abbiamo analizzato la situazione e risolto l'intoppo intervenendo direttamente sul codice di controllo, sistemandolo.
 2. **Problemi di connessione:** Abbiamo riscontrato forti difficoltà di comunicazione stabile tra il software e il robot. Per risolvere, abbiamo dovuto cambiare il firmware del robot, passando a quello specifico per la stampa 3D.
 3. **Altezza del piatto:** L'ugello non si trovava alla distanza corretta dal piano, compromettendo l'inizio della stampa. Abbiamo risolto regolando accuratamente l'altezza tramite la procedura di calibrazione.
 4. **Protocollo di trasferimento dati:** La trasmissione dei comandi G-code non andava a buon fine. Abbiamo superato il problema modificando le impostazioni e cambiando la scelta del protocollo di trasferimento nel software(ASCII).
 5. **Movimenti anomali del braccio (Irrisolto):** Infine, il robot ha iniziato a eseguire movimenti ambigui e non coordinati, spostandosi ad esempio solo verso destra o muovendosi esclusivamente in linea retta invece di seguire le traiettorie curve del modello 3D. Purtroppo, nonostante i vari tentativi, non

siamo riusciti a trovare una soluzione a questa criticità.

Il Kit Vision

Nella seconda fase insieme a un mio compagno ci siamo dedicati con successo all'integrazione della visione artificiale applicata alla robotica, simulando un processo industriale di selezione e logistica.

- **Sviluppo dell'Ambiente di Lavoro:** Utilizzando l'ambiente di sviluppo Visual Studio Code, ho configurato uno script in Python e installato l'estensione Dobot per abilitare il controllo diretto dei motori del braccio tramite codice.
- **Acquisizione dell'Immagine:** Abbiamo posizionato la telecamera sopra l'area di lavoro e programmato il sistema affinché scattasse una fotografia dei blocchetti colorati disposti sul piano.
- **Riconoscimento e Analisi Dati (OpenCV):** Tramite la libreria OpenCV richiamata nello script Python, il sistema ha elaborato l'immagine scattata, identificando i blocchetti ed eseguendo il riconoscimento cromatico di ciascuno di essi.
- **Mappatura e Sorting:** I dati estratti sono stati organizzati all'interno di una matrice logica (che associava la coordinata spaziale del blocchetto al rispettivo colore). Utilizzando questa matrice come mappa di navigazione, abbiamo programmato il Dobot affinché prelevasse i blocchetti uno a uno, spostandoli accuratamente in quattro pile distinte, divise per colore.

3. Competenze Acquisite e Conclusioni Personali

Questo percorso mi ha permesso di sviluppare importanti **competenze tecniche**, come la programmazione in Python in ambiente Visual Studio Code, la gestione delle estensioni software di comunicazione hardware e l'uso pratico di librerie complesse come OpenCV per l'analisi dei dati visivi.

Dal punto di vista delle **competenze trasversali**, il contesto del lavoro di squadra è stato essenziale per gestire le varie difficoltà riscontrate con la stampa 3D. Ho imparato l'importanza del confronto e della collaborazione per analizzare i bug in modo sistematico.